

## 二〇一七年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处连续, 则……………( )
- (A)  $ab = \frac{1}{2}$ .      (B)  $ab = -\frac{1}{2}$ .      (C)  $ab = 0$ .      (D)  $ab = 2$ .

**解.** 应选 (A). 由连续的定义可得  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ , 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}{ax} = \frac{1}{2a} = b,$$

从而  $ab = \frac{1}{2}$ .

2. 若函数  $f(x)$  可导, 且  $f(x)f'(x) > 0$ , 则……………( )
- (A)  $f(1) > f(-1)$ .      (B)  $f(1) < f(-1)$ .  
(C)  $|f(1)| > |f(-1)|$ .      (D)  $|f(1)| < |f(-1)|$ .

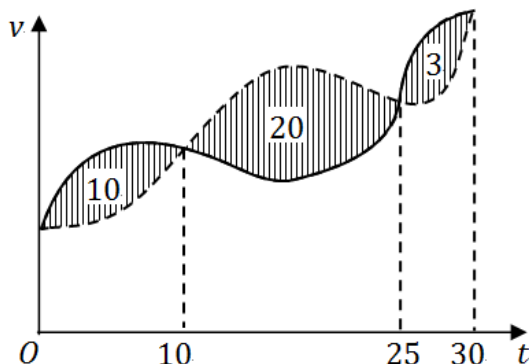
**解.** 应选 (C). 令  $F(x) = f^2(x)$ , 则有  $F'(x) = 2f(x)f'(x)$ , 故  $F(x)$  单调递增, 从而  $F(1) > F(-1)$ , 即  $[f(1)]^2 > [f(-1)]^2$ , 即  $|f(1)| > |f(-1)|$ .

3. 函数  $f(x, y, z) = x^2y + z^2$  在点  $(1, 2, 0)$  处沿向量  $u = (1, 2, 2)$  的方向导数为…( )
- (A) 12.      (B) 6.      (C) 4.      (D) 2.

**解.** 应选 (D).  $\text{grad } f = (2xy, x^2, 2z)$ , 将点  $(1, 2, 0)$  代入得  $\text{grad } f|_{(1,2,0)} = (4, 1, 0)$ , 则

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \text{grad } f \cdot \frac{u}{|u|} = (4, 1, 0) \cdot \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = 2.$$

4. 甲、乙两人赛跑, 计时开始时, 甲在乙前方 10 (单位: m) 处, 图中实线表示甲的速度曲线  $v = v_1(t)$  (单位: m/s), 虚线表示乙的速度  $v = v_2(t)$ , 三块阴影部分面积的数值依次为 10、20、3, 计时开始后乙追上甲的时刻记为  $t_0$  (单位: s), 则……………( )



- (A)  $t_0 = 10$ .      (B)  $15 < t_0 < 20$ .      (C)  $t_0 = 25$ .      (D)  $t_0 > 25$ .

**解.** 应选 (C). 从 0 到  $t_0$  时刻, 甲乙的位移分别为  $\int_0^{t_0} v_1(t) dt$  与  $\int_0^{t_0} v_2(t) dt$ . 要使乙追上甲, 则有  $\int_0^{t_0} [v_2(t) - v_1(t)] dt$ , 由定积分的几何意义可知

$$\int_0^{25} [v_2(t) - v_1(t)] dt = 20 - 10 = 10,$$

可知  $t_0 = 25$ .

5. 设  $\alpha$  是  $n$  维单位列向量,  $E$  为  $n$  阶单位矩阵, 则……………( )

- (A)  $E - \alpha\alpha^T$  不可逆. (B)  $E + \alpha\alpha^T$  不可逆.  
(C)  $E + 2\alpha\alpha^T$  不可逆. (D)  $E - 2\alpha\alpha^T$  不可逆.

**解.** 应选 (A). 因为  $\alpha\alpha^T$  的秩为 1, 所以它有  $n-1$  个特征值为 0, 而另一个特征值为 1. 从而  $E - \alpha\alpha^T$  的特征值为  $n-1$  个 1 和 1 个 0, 故  $E - \alpha\alpha^T$  不可逆.

6. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 则……………( )

- (A)  $A$  与  $C$  相似,  $B$  与  $C$  相似. (B)  $A$  与  $C$  相似,  $B$  与  $C$  不相似.  
(C)  $A$  与  $C$  不相似,  $B$  与  $C$  相似. (D)  $A$  与  $C$  不相似,  $B$  与  $C$  不相似.

**解.** 应选 (B). 由  $|\lambda E - A| = 0$  可知  $A$  的特征值为 2, 2, 1. 因为  $3 - r(2E - A) = 2$ , 所以  $A$  可相似对角化, 且与  $C$  相似. 由  $|\lambda E - B| = 0$  可知  $B$  的特征值为 2, 2, 1. 因为  $3 - r(2E - B) = 1$ , 所以  $B$  不可相似对角化, 从而与  $C$  不相似.

7. 设  $A, B$  为随机概率, 若  $0 < P(A) < 1$ ,  $0 < P(B) < 1$ , 则  $P(A|B) > P(A|\bar{B})$  的充分必要条件是……………( )

- (A)  $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ . (B)  $P(B|A) < P(B|\bar{A})$ .  
(C)  $P(\bar{B}|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$ . (D)  $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$ .

**解.** 应选 (A). 由  $P(A|B) > P(A|\bar{B})$  可得

$$\frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B).$$

由公式的对称性知  $P(B|A) > P(B|\bar{A})$  也等价于  $P(AB) > P(A)P(B)$ .

8. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$  为来自总体  $N(\mu, 1)$  的简单随即样本, 记  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ , 则下列结论中不正确的是……………( )

- (A)  $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$  服从  $\chi^2$  分布. (B)  $2(X_n - X_1)^2$  服从  $\chi^2$  分布.  
(C)  $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  服从  $\chi^2$  分布. (D)  $n(\bar{X} - \mu)^2$  服从  $\chi^2$  分布.

**解.** 应选 (B). 因为  $X_i - \mu \sim N(0, 1)$ , 所以  $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$ , 即选项 (A) 结论正确.

因为  $X_n - X_1 \sim N(0, 2)$ , 所以  $\frac{(X_n - X_1)^2}{2} = \left(\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$ , 即选项 (B) 结论错误.

由  $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$ , 知选项 (C) 结论正确. 因为  $\bar{X} - \mu \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$ ,

所以  $n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$ , 即选项 (D) 结论正确.

## 二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知函数  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ , 则  $f^{(3)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填 0. 因为由麦克劳林公式有

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + o(x^6),$$

所以  $\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = 0$ , 即  $f^{(3)}(0) = 0$ .

10. 微分方程  $y'' + 2y' + 3y = 0$  的通解为  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填  $e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$ . 因为微分方程的特征方程为  $\lambda^2 + 2\lambda + 3 = 0$ , 其解为  $\lambda = \pm \sqrt{2}i - 1$ , 所以通解为  $y = e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$ .

11. 若曲线积分  $\int_L \frac{x dx - a y dy}{x^2 + y^2 - 1}$  在区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$  内与路径无关, 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填 -1. 因为  $P(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2 - 1}$ ,  $Q(x, y) = \frac{-ay}{x^2 + y^2 - 1}$ , 所以

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2 - 1)^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{2axy}{(x^2 + y^2 - 1)^2}.$$

由  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial P}{\partial x}$ , 得  $a = -1$ .

12. 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1}$  在区间  $(-1, 1)$  内的和函数  $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填  $\frac{1}{(1+x)^2}$ . 这是因为  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1} = \left[ \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n \right]' = \left[ \frac{x}{1+x} \right]' = \frac{1}{(1+x)^2}$ .

13. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为线性无关的 3 维列向量组, 则向量组  $A\alpha_1,$

$A\alpha_2, A\alpha_3$  的秩为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

**解.** 应填 2. 依题意矩阵  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  可逆, 所以

$$r(A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = r(A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)) = r(A) = 2.$$

**14.** 设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$ , 其中  $\Phi(x)$  为标准正态分布函数, 则  $EX =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填 2. 因为  $f(x) = F'(x) = 0.5\varphi(x) + 0.25\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)$ , 所以

$$\begin{aligned} EX &= 0.5 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + 0.25 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)dx \\ &= 0 + \int_{-\infty}^{+\infty} (t+2)\varphi(t)dt = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)dt = 2. \end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

**15.** (本题满分 10 分)

设函数  $f(u, v)$  具有 2 阶连续偏导数,  $y = f(e^x, \cos x)$ , 求  $\frac{dy}{dx}\big|_{x=0}$ ,  $\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{x=0}$ .

**解.** 由复合函数求导法则, 可得

$$\frac{dy}{dx} = f'_1 e^x + f'_2 (-\sin x) \Rightarrow \frac{dy}{dx}\big|_{x=0} = f'_1(1, 1).$$

继续求导可得

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= e^x f'_1 + e^x \frac{d(f'_1)}{dx} - \cos x f'_2 - \sin x \frac{d(f'_2)}{dx} \\ &= e^x f'_1 + e^x (f''_{11} e^x - f''_{12} \sin x) - \cos x f'_2 - \sin x (f''_{21} e^x - f''_{22} \sin x) \\ &= e^x f'_1 - \cos x f'_2 + e^{2x} f''_{11} - 2e^x \sin x f''_{21} + \sin^2 x f''_{22}, \end{aligned}$$

故有

$$\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{x=0} = f'_1(1, 1) - f'_2(1, 1) + f''_{11}(1, 1).$$

**16.** (本题满分 10 分)

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$ .

**解.** 由定积分的定义和分部积分法可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) = \int_0^1 x \ln(1+x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x) d(x^2-1) = \left[ \frac{x^2-1}{2} \ln(1+x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2-1}{2} d(\ln(1+x)) \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 (x-1) dx = -\frac{1}{4} [(x-1)^2]_0^1 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

已知函数  $y(x)$  由方程  $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$  确定, 求  $y(x)$  的极值.

**解.** 等式两边同时对  $x$  求导可得

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0.$$

令  $y' = 0$  可得  $x = \pm 1$ . 对上式两边继续求导可得

$$6x + 6y(y')^2 + 3y^2 y'' + 3y'' = 0.$$

当  $x = 1$  时,  $y = 1$ ,  $y' = 0$ ; 代入上式可得  $y'' = -2$ , 故  $y(1) = 1$  是函数的极大值. 当  $x = -1$  时,  $y = 0$ ,  $y' = 0$ ; 代入上式可得  $y'' = 2$ , 故  $y(-1) = 0$  是函数的极小值.

18. (本题满分 11 分)

设函数  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上具有二阶导数, 且  $f(1) > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ . 证明:

(I) 方程  $f(x) = 0$  在区间  $(0, 1)$  内至少存在一个实根.

(II) 方程  $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$  在区间  $(0, 1)$  内至少存在两个不同实根.

**解.** (I) 由于  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ , 则由保号性可知:  $\exists \delta > 0$ , 使得当  $x \in (0, \delta)$  时,  $\frac{f(x)}{x} < 0$ , 也即  $f(x) < 0$ . 又由于  $f(1) > 0$ , 则由零值定理可知,  $f(x) = 0$  在  $(0, 1)$  内至少有一个实根.

(II) 令  $F(x) = f(x)f'(x)$ . 由  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$  可知  $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} \cdot x = 0$ . 又由 (I) 可知:  $\exists x_0 \in (0, 1)$  使得  $f(x_0) = 0$ . 由罗尔定理可知:  $\exists \xi_1 \in (0, x_0)$  使  $f'(\xi_1) = 0$ , 从而  $F(0) = F(\xi_1) = F(x_0) = 0$ . 再由罗尔定理可知:  $\exists \xi_2 \in (0, \xi_1)$ ,  $\xi_3 \in (\xi_1, x_0)$  使得  $F'(\xi_2) = F'(\xi_3) = 0$ . 也即  $F'(x) = f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$  在  $(0, x_0) \subset (0, 1)$  内有两个不同的实根.

19. (本题满分 10 分)

设薄片型物体  $S$  是圆锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  被柱面  $z^2 = 2x$  割下的有限部分, 其上任一点的密度为  $\mu = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 记圆锥面与柱面的交线为  $C$ .

(I) 求  $C$  在  $xOy$  面上的投影曲线的方程; (II) 求  $S$  的质量  $M$ .

**解.** (I) 交线  $C$  的方程为

$$\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z^2 = 2x. \end{cases}$$

从中消去  $z$  可得  $x^2 + y^2 = 2x$ . 则  $C$  在  $xOy$  平面上的投影为  $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x, \\ z = 0. \end{cases}$

(II) 由定积分的物理意义,  $S$  的质量

$$M = \iint_S \mu(x, y, z) dS = \iint_S 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dS.$$

将  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  带入可得

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy.$$

曲面在  $xOy$  面的投影区域为  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x\}$ , 所以

$$\begin{aligned} M &= \iint_D 9\sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}\sqrt{2} dx dy = 18 \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\ &= 18 \iint_D r^2 dr d\theta = 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr = \frac{144}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = 64. \end{aligned}$$

20. (本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  有 3 个不同的特征值, 且  $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ .

(I) 证明:  $r(A) = 2$ ; (II) 若  $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ , 求方程组  $Ax = \beta$  的通解.

**解.** (I) 因为  $A$  有三个不同的特征值, 其中最多只有一个 0, 故  $r(A) \geq 2$ , 又因为  $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ , 所以  $r(A) \leq 2$ , 即  $r(A) = 2$ .

(II) 因为  $r(A) = 2$ , 所以  $Ax = 0$  的基础解系只有一个解向量, 又因为  $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ , 即  $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$ , 即基础解系的解向量为  $(1, 2, -1)^T$ , 又因为  $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ , 故  $Ax = \beta$  的特解为  $(1, 1, 1)^T$ , 所以  $Ax = \beta$  的通解为  $k(1, 2, -1)^T + (1, 1, 1)^T$ ,  $k \in \mathbb{R}$ .

21. (本题满分 11 分)

设二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$  在正交变换  $x = Qy$  下的标准型为  $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$ , 求  $a$  的值及一个正交矩阵  $Q$ .

**解.** 二次型对应的矩阵为  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}$ , 因为标准型为  $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$ , 所以  $|A| = 0$ ,

从而  $a + 4 = 6$ , 即  $a = 2$ , 从而由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 4 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0,$$

可解得  $\lambda = 0, -3, 6$ . 当  $\lambda = 0$  时, 对应的特征向量为  $k_1(1, 2, 1)^T$ ; 当  $\lambda = -3$  时, 对应的特征向量为  $k_2(1, -1, 1)^T$ ; 当  $\lambda = 6$  时, 对应的特征向量为  $k_3(-1, 0, 1)^T$ ; 从而正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量为  $X, Y$  相互独立, 且  $X$  的概率分布为  $P(X=0)=P(X=2)=\frac{1}{2}$ ,  $Y$

的概率密度为  $f(y)=\begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(I) 求  $P(Y \leq EY)$ ; (II) 求  $Z = X + Y$  的概率密度.

**解.** (I) 由数字特征的公式可知

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y) dy = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3},$$

则有

$$P\{Y \leq EY\} = P\left\{Y \leq \frac{2}{3}\right\} = \int_{-\infty}^{\frac{2}{3}} f(y) dy = \int_0^{\frac{2}{3}} 2y dy = \frac{4}{9}.$$

(II)  $Z$  的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} \\ &= P\{X=0\}P\{X+Y \leq z|X=0\} + P\{X=1\}P\{X+Y \leq z|X=1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y \leq z\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq z-1\} = \frac{1}{2}F_Y(z) + \frac{1}{2}F_Y(z-1). \end{aligned}$$

因此  $Z$  的概率密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{2}f_Y(z) + \frac{1}{2}f_Y(z-1) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1; \\ z-2, & 2 < z < 3; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做  $n$  次测量, 该物体的质量  $\mu$  是已知的, 设  $n$  次测量结果  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立且均服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ . 该工程师记录的是  $n$  次测量的绝对误差  $Z_i = |X_i - \mu| (i = 1, 2, \dots, n)$ , 利用  $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$  估计  $\sigma$ .

(I) 求  $Z_i$  的概率密度;

(II) 利用一阶矩求  $\sigma$  的矩估计量;

(III) 求  $\sigma$  的最大似然估计量.

**解.** (I) 因为  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 所以  $Y_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ . 设  $Z_i$  的分布函数为  $F(z)$ , 则当  $z < 0$  时,  $F(z) = 0$ ; 当  $z \geq 0$  时,

$$\begin{aligned} F(z) &= P\{Z_i \leq z\} = P\left\{-\frac{z}{\sigma} \leq Y_i \leq \frac{z}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1. \end{aligned}$$

则  $Z_i$  的概率密度为

$$f(z) = F'(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sigma} \varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right), & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

(II) 因为

$$EZ_i = \int_0^{+\infty} z \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}},$$

所以  $\sigma = \sqrt{\frac{\pi}{2}} EZ_i$ , 从而  $\sigma$  的矩估计量为  $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z}$ .

(III) 由题设知对应的似然函数为

$$L(z_1, z_2, \dots, z_n, \sigma) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{z_i^2}{2\sigma^2}},$$

取对数得

$$\ln L = \sum_{i=1}^n \left( \ln \sqrt{\frac{2}{\pi}} - \ln \sigma - \frac{z_i^2}{2\sigma^2} \right).$$

所以由

$$\frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = \sum_{i=1}^n \left( -\frac{1}{\sigma} + \frac{z_i^2}{\sigma^3} \right) = 0,$$

得  $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2}$ , 所以  $\sigma$  的最大似然估计量为  $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}$ .

## 二〇一七年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 设二阶可导函数  $f(x)$  满足  $f(1)=f(-1)=1$ ,  $f(0)=-1$ , 且  $f''(x)>0$ , 则  $\cdots$  ( )

(A)  $\int_{-1}^1 f(x)dx > 0$ .

(B)  $\int_{-1}^1 f(x)dx < 0$ .

(C)  $\int_{-1}^0 f(x)dx > \int_0^1 f(x)dx$ .

(D)  $\int_{-1}^0 f(x)dx < \int_0^1 f(x)dx$ .

**解.** 应选 (B). 由  $f''(x)>0$  知  $f(x)$  的图像在其任意两点连线的曲线下方, 故有

$$f(x) \leq f(0) + [f(1) - f(0)]x = 2x - 1, \quad x \in (0, 1);$$

$$f(x) \leq f(0) + [f(0) - f(-1)]x = -2x - 1, \quad x \in (-1, 0).$$

因此由定积分的保号性得到

$$\int_0^1 f(x)dx < \int_0^1 (2x - 1)dx = 0, \quad \int_{-1}^0 f(x)dx < \int_{-1}^0 (-2x - 1)dx = 0.$$

从而有

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx < 0.$$

3. 设数列  $\{x_n\}$  收敛, 则  $\cdots$  ( )

(A) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .

(B) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .

(C) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .

(D) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .

**解.** 应选 (D). 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = \sin a$ , 可知当  $\sin a = 0$ , 也即  $a = k\pi$ ,

( $k=0, \pm 1, \pm 2, \cdots$ ) 时, 都有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ , 故 (A) 错误.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = a + \sqrt{|a|}$ ,

可知当  $a + \sqrt{|a|} = 0$ , 也即  $a = 0$  或者  $a = -1$  时, 都有  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ , 故

(B) 错误.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = a + a^2$ , 可知当  $a + a^2 = 0$ , 也即  $a = 0$  或者  $a = -1$

时, 都有  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ , 故 (C) 错误.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = a + \sin a$ , 而要使

$a + \sin a = 0$  只有  $a = 0$ , 故 (D) 正确.

4. 微分方程  $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$  的特解可设为  $y^* = \cdots$  ( )

(A)  $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ .

(B)  $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ .

(C)  $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ .

(D)  $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$ .

**解.** 应选 (C). 齐次方程的特征方程为  $\lambda^2 - 4\lambda + 8 = 0$ , 特征根为  $\lambda = 2 \pm 2i$ . 将非齐次方程拆分为: ①  $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}$  与 ②  $y'' - 4y' + 8y = e^{2x} \cos 2x$ . 方程①和②的特解可以分别设为

$$y_1^* = Ae^{2x}, \quad y_2^* = xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

由解的叠加原理可知, 原方程的特解可以设为

$$y_2^* = Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x).$$

5. 设  $f(x, y)$  具有一阶偏导数, 且对任意的  $(x, y)$ , 都有  $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$ ,  $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ , 则..... ( )
- (A)  $f(0, 0) > f(1, 1)$ . (B)  $f(0, 0) < f(1, 1)$ .  
(C)  $f(0, 1) > f(1, 0)$ . (D)  $f(0, 1) < f(1, 0)$ .

**解.** 应选 (D). 由于  $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$ , 可知  $f(x, y)$  关于  $x$  单调递增, 故有  $f(0, 1) < f(1, 1)$ . 又由于  $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ , 可知  $f(x, y)$  关于  $y$  单调递减, 故有  $f(1, 1) < f(1, 0)$ , 从而  $f(0, 1) < f(1, 0)$ .

6. 同试卷一第一 [4] 题.

7. 设  $A$  为 3 阶矩阵,  $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  为可逆矩阵, 使得  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 则  $A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \dots\dots\dots$  ( )
- (A)  $\alpha_1 + \alpha_2$ . (B)  $\alpha_2 + 2\alpha_3$ . (C)  $\alpha_2 + \alpha_3$ . (D)  $\alpha_1 + 2\alpha_2$ .

**解.** 应选 (B). 这是因为

$$\begin{aligned} A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) &= A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha_2 + 2\alpha_3. \end{aligned}$$

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线  $y = x\left(1 + \arcsin \frac{2}{x}\right)$  的斜渐近线方程为 \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $y = x + 2$ . 因为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x\left(1 + \arcsin \frac{2}{x}\right)}{x} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} x\left(1 + \arcsin \frac{2}{x}\right) - x = 2,$$

所以斜渐近线方程为  $y = x + 2$ .

10. 设函数  $y = y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$  确定, 则  $\left.\frac{d^2 y}{dx^2}\right|_{t=0} =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $-\frac{1}{8}$ . 因为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\cos t}{1 + e^t},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\left(\frac{\cos t}{1 + e^t}\right)'}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{-\sin t(1 + e^t) - e^t \cos t}{(1 + e^t)^2}}{1 + e^t} = \frac{-\sin t - e^t \sin t - e^t \cos t}{(1 + e^t)^3},$$

$$\text{所以 } \left.\frac{d^2 y}{dx^2}\right|_{t=0} = -\frac{1}{8}.$$

11.  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填 1. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx &= \int_0^{+\infty} \ln(1+x) d\left(-\frac{1}{1+x}\right) \\ &= -\frac{1}{1+x} \ln(1+x) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+x}\right)^2 dx \\ &= -\frac{1}{1+x} \ln(1+x) \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{1+x} \Big|_0^{+\infty} = 0 + 1 = 1. \end{aligned}$$

12. 设函数  $f(x, y)$  具有一阶连续偏导数, 且  $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$ ,  $f(0, 0) = 0$ , 则  $f(x, y) =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $x ye^y$ . 由题可知,  $f'_x = ye^y$ ,  $f'_y = x(1+y)e^y$ , 从而

$$f(x, y) = \int ye^y dx = x ye^y + c(y),$$

$$f'_y = xe^y + x ye^y + c'(y) = xe^y + x ye^y.$$

即  $c'(y) = 0$ , 即  $c(y) = c$ , 由  $f(0, 0) = 0$  得  $c = 0$ , 从而  $f(x, y) = x ye^y$ .

13.  $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $-\ln(\cos 1)$ . 交换积分次序可得

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\tan x}{x} dy = \int_0^1 \tan x dx = -[\ln|\cos x|]_0^1 = -\ln \cos 1.$$

14. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$  的一个特征向量为  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

**解.** 应填  $-1$ . 因为  $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3+2a \\ 2 \end{pmatrix}$ , 即  $3+2a=1$ , 可得  $a=-1$ .

### 三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}.$

**解.** 先对变上限积分  $\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt$  作变量代换  $u = x - t$ , 得

$$\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt = \int_x^0 \sqrt{u} e^{x-u} (-du) = e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du.$$

则由洛必达法则可知

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x \int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du + \sqrt{x}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{u} e^{-u} du}{\sqrt{x} e^{-x}} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} e^{-x}}{-\sqrt{x} e^{-x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{-x}} + \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x e^{-x}}{-x e^{-x} + \frac{1}{2} e^{-x}} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

16. 同试卷一第三 [15] 题.

17. 同试卷一第三 [16] 题.

18. 同试卷一第三 [17] 题.

19. 同试卷一第三 [18] 题.

20. (本题满分 11 分)

已知平面区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$ , 计算二重积分  $\iint_D (x+1)^2 dx dy$ .

**解.** 因为积分区域关于  $y$  轴对称, 所以

$$\begin{aligned}\iint_D (x+1)^2 dx dy &= \iint_D x^2 dx dy + \iint_D 1 dx dy \\ &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} \rho^3 \cos^2 \theta d\rho + \pi = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}.\end{aligned}$$

**21.** (本题满分 11 分)

设  $y(x)$  是区间  $(0, \frac{3}{2})$  内的可导函数, 且  $y(1)=0$ . 点  $P$  是曲线  $L: y=y(x)$  上的任意一点.  $L$  在  $P$  处的切线与  $y$  轴相交于点  $(0, Y_p)$ , 法线与  $x$  轴相交于点  $(X_p, 0)$ , 若  $X_p = Y_p$ , 求  $L$  上点的坐标  $(x, y)$  满足的方程.

**解.** 曲线上点  $P(x, y)$  的切线为

$$Y - y(x) = y'(x)(X - x);$$

令  $X=0$  得,  $Y_p = y(x) - y'(x)x$ . 法线为

$$Y - y(x) = -\frac{1}{y'(x)}(X - x);$$

令  $Y=0$  得,  $X_p = x + y(x)y'(x)$ . 由  $Y_p = X_p$  得

$$y - xy'(x) = x + yy'(x), \Rightarrow \left(\frac{y}{x} + 1\right)y'(x) = \frac{y}{x} - 1.$$

令  $\frac{y}{x} = u$ , 则  $y = ux$ ,  $\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$ , 从而得到

$$(u+1)\left(x \frac{du}{dx} + u\right) = (u-1) \Rightarrow \int \frac{u+1}{u^2+1} du = -\int \frac{dx}{x}.$$

当  $x > 0$  时解得

$$\frac{1}{2} \ln(u^2+1) + \arctan u = -\ln x + C.$$

代入初始条件  $y(1)=0$  得到  $C=0$ , 从而

$$\ln(x^2 + y^2) + 2 \arctan \frac{y}{x} = 0.$$

**22.** 同试卷一第三 [20] 题.

**23.** 同试卷一第三 [21] 题.

## 二〇一七年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 二元函数  $z = xy(3-x-y)$  的极值点是……………( )

- (A) (0,0). (B) (0,3). (C) (3,0). (D) (1,1).

**解.** 应选 (D). 首先求偏导数得

$$z'_x = y(3-x-y) - xy = y(3-2x-y),$$

$$z'_y = x(3-x-y) - xy = x(3-x-2y),$$

$$z''_{xx} = -2y, \quad z''_{xy} = 3-2x-2y, \quad z''_{yy} = -2x.$$

验证可知这四个点均为驻点, 但只有 (1,1) 满足  $AC - B^2 > 0$ .

3. 同试卷一第一 [2] 题.

4. 设函数  $\sum_{n=2}^{\infty} \left[ \sin \frac{1}{n} - k \ln \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \right]$  收敛, 则  $k = \dots\dots\dots$  ( )

- (A) 1. (B) 2. (C) -1. (D) -2.

**解.** 应选 (C). 由麦克劳林公式可得

$$\begin{aligned} \sin \frac{1}{n} - k \ln \left( 1 - \frac{1}{n} \right) &= \frac{1}{n} - \frac{1}{6} \frac{1}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) + k \frac{1}{n} + \frac{k}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= (1+k) \frac{1}{n} + \frac{k}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

又  $\sum_{n=2}^{\infty} \left[ \sin \frac{1}{n} - k \ln \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \right]$  收敛, 故有  $k+1=0$ , 即  $k=-1$ .

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷一第一 [6] 题.

7. 设  $A, B, C$  为三个随机事件, 且  $A$  与  $C$  相互独立,  $B$  与  $C$  相互独立, 则  $A \cup B$  与  $C$  相互独立的充要条件是……………( )

- (A)  $A$  与  $B$  相互独立. (B)  $A$  与  $B$  互不相容.  
(C)  $AB$  与  $C$  相互独立. (D)  $AB$  与  $C$  互不相容.

**解.** 应选 (C). 由  $A$  与  $C$  相互,  $B$  与  $C$  相互独立得

$$\begin{aligned} P((A \cup B)C) &= P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(ABC), \end{aligned}$$

$$P(A \cup B)P(C) = (P(A) + P(B) - P(AB))P(C)$$

$$= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(AB)P(C).$$

因此  $P((A \cup B)C) = P(A \cup B)P(C)$  等价于  $P(ABC) = P(AB)P(C)$ , 即  $A \cup B$  与  $C$  相互独立的充要条件是  $AB$  与  $C$  相互独立.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9.  $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

**解.** 应填  $\frac{\pi^3}{2}$ . 由定积分的对称性和几何意义可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\pi^2 - x^2} dx = \frac{\pi^3}{2}.$$

10. 差分方程  $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$  的通解为  $y_t = \underline{\hspace{2cm}}.$

**解.** 应填  $y_t = C2^t + t2^{t-1}, C \in R$ . 由  $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$  可得齐次特征方程为  $r - 2 = 0$ , 得  $r = 2$ , 故其齐次方程的通解为  $y = C2^t$ , 设  $y^* = at2^t$ , 代入得  $a = \frac{1}{2}$ , 故通解为  $y_t = C2^t + t2^{t-1}, C \in R$ .

11. 设生产某产品的平均成本  $\bar{C}(Q) = 1 + e^{-Q}$ , 其中  $Q$  为产量, 则边际成本为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

**解.** 应填  $1 + e^{-Q}(1 - Q)$ . 由  $\bar{C}(Q) = 1 + e^{-Q}$  得

$$C(Q) = Q\bar{C}(Q) = Q(1 + e^{-Q}) \Rightarrow C'(Q) = 1 + e^{-Q}(1 - Q).$$

12. 同试卷二第二 [12] 题.

13. 同试卷一第二 [13] 题.

14. 设随机变量  $X$  的概率分布为  $P\{X = -2\} = \frac{1}{2}$ ,  $P\{X = 1\} = a$ ,  $P\{X = 3\} = b$ , 若  $EX = 0$ , 则  $DX = \underline{\hspace{2cm}}.$

**解.** 应填  $\frac{9}{2}$ . 由分布律的归一性可知  $\frac{1}{2} + a + b = 1$ , 又由

$$EX = -2 \times \frac{1}{2} + 1 + a + 3b = 0,$$

解得  $a = \frac{1}{4}, b = \frac{1}{4}$ , 从而

$$EX^2 = (-2)^2 + \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{4} + 3^2 \times \frac{1}{4} = \frac{9}{2}, \quad DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{9}{2}.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷二第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

计算积分  $\iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)} dx dy$ , 其中  $D$  是第一象限中以曲线  $y = \sqrt{x}$  与  $x$  轴为边界的无界区域.

**解.** 将二重积分化为累次积分计算得

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)} dx dy &= \int_0^{+\infty} dy \int_0^{\sqrt{y^2}} \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)} dx = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} dy \int_0^{\sqrt{y^2}} \frac{d(y^4)}{(1+x^2+y^4)^2} \\&= -\frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \left[ \frac{1}{(1+x^2+y^4)^2} \right]_0^{\sqrt{y^2}} dy = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \left( \frac{1}{1+y^2} - \frac{1}{1+2y^2} \right) dy \\&= \frac{1}{4} \left[ \arctan y - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \sqrt{2}y \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{8} \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right).\end{aligned}$$

17. 同试卷一第三 [16] 题.

18. (本题满分 10 分)

已知方程  $\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = k$  在区间  $(0, 1)$  内有实根, 求  $k$  的范围.

**解.** 令  $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$ , 求导得

$$f'(x) = -\frac{1}{\ln^2(1+x)} \cdot \frac{1}{1+x} + \frac{1}{x^2} = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

令  $g(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$ , 则当  $x \in (0, 1)$  时有

$$g'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x,$$

$$g''(x) = 2 \frac{\ln(1+x) - x}{1+x} < 0.$$

故  $g'(x)$  在  $[0, 1]$  上单调递减, 从而  $x \in (0, 1)$  时  $g'(x) < g'(0) = 0$ . 故  $g(x)$  在  $[0, 1]$  上单调递减, 从而  $x \in (0, 1)$  时  $g(x) < g(0) = 0$ . 因此有  $f'(x) < 0$ , 可知  $f(x)$  在  $(0, 1]$  上单调递减. 因为

$$f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{2},$$

要使得  $f(x) = k$  在  $(0, 1)$  内有实根, 必有  $\frac{1}{\ln 2} - 1 < k < \frac{1}{2}$ .

19. (本题满分 10 分)

设  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 0$ ,  $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})$  ( $n = 1, 2, \dots$ ),  $S(x)$  为幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的和函数.

(I) 证明幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径不小于 1;

(II) 证明  $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0$  ( $x \in (-1, 1)$ ), 并求  $S(x)$  的表达式.

**解.** (I) 由  $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})$ , 两边同时减去  $a_n$  可知

$$a_{n+1} - a_n = \frac{-1}{n+1}(a_n - a_{n-1}).$$

进而有

$$a_{n+1} - a_n = \frac{-1}{n+1} \cdot \frac{-1}{n}(a_{n-1} - a_{n-2}) = \cdots = \frac{(-1)^n}{(n+1)!}(a_1 - a_0) = \frac{(-1)^n}{(n+1)!}.$$

从而有

$$a_n = a_{n-1} + \frac{(-1)^{n-1}}{n!} = a_{n-2} + \frac{(-1)^{n-2}}{(n-1)!} + \frac{(-1)^{n-1}}{n!} = \cdots = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k!}.$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e} = 1.$$

故收敛半径  $R \geq 1$ .

(II) 因为  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , 所以

$$\begin{aligned}(1-x)S'(x) &= (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n \\&= \sum_{n=1}^{\infty} [(n+1)a_{n+1} - n a_n] x^n + a_1 x, \\xS(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n.\end{aligned}$$

由  $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})$ , 可知  $(n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1} = 0$ . 又由于  $a_1 = 0$ , 故有

$$(1-x)S'(x) - xS(x) = \sum_{n=1}^{\infty} [(n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1}] x^n + a_1 x = 0.$$

解此微分方程可得  $S(x) = \frac{C e^{-x}}{1-x}$ ; 又由于  $S(0) = a_0 = 1$ , 可知  $C = 1$ , 从而

$$S(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}.$$

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.